

Programación Científica 2026-1

Códigos: (3006909) (335902)

Introducción a la Computación Científica

Códigos: (3010169) (380899)

Profesora: Manuela Bastidas (mbastidaso@unal.edu.co)

Oficina: 43-223

Horario: Miércoles - Viernes 2:00 pm - 4:00 pm

Lugar: Bloque 21, Sala 21-228-03

Descripción del curso

La programación científica es el motor moderno para resolver problemas complejos, desde la simulación de fenómenos físicos hasta el análisis de conjuntos de datos masivos. Sin embargo, para un científico, dominar la teoría no basta; la calidad del software que construye es igual de crítica.

Este curso estudia la relación entre la programación y la ciencia. *No es un curso tradicional de sintaxis de Python.* Abordaremos la programación científica como una disciplina profesional centrándonos en aprender a implementar flujos de trabajo eficientes que mitiguen errores y garanticen la integridad científica.

Se asume un alto componente de estudio **autónomo** para los fundamentos del lenguaje de programación, enfocándose las sesiones presenciales en la aplicación científica, la algoritmia y las buenas prácticas.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Diseñar software científico reproducible y mantenible utilizando prácticas de control de versiones y documentación.
2. Implementar algoritmos numéricos eficientes en Python, explotando la vectorización y comprendiendo las limitaciones de la aritmética de punto flotante.
3. Resolver problemas de aproximación, cálculo y evolución temporal de sistemas físicos mediante métodos computacionales.

4. Visualizar datos y funciones complejas con criterio científico para su correcta interpretación y publicación.

Contenido del curso

Módulo 1: Herramientas básicas de la programación científica

Conocimientos básicos de programación en Python

Objetivo: *Establecer la base conceptual del curso y nivelar las competencias técnicas para asegurar que todos los estudiantes puedan abordar los algoritmos numéricos.*

- Estudio *autónomo* del lenguaje de programación (Python).
- Introducción y Nivelación.
 - Presentación del curso y metodología.
 - Discusión: *Software development* vs. *Scientific computing*.
 - **Quiz de Entrada (5 %):** Evaluación individual sobre sintaxis básica y estructuras de datos.

Control de versiones y reproducibilidad

Objetivo: *Implementar un flujo de trabajo profesional y reproducible, donde la bitácora de cambios (commit history) sea tan importante como el resultado final.*

- Control de Versiones: Git y GitHub.
- Flujos de trabajo colaborativos: El modelo de “Monorepositorio”.
- Integración de repositorios con entornos de ejecución (Google Colab).

Visualización Científica

Objetivo: *Desarrollar criterio crítico para diseñar visualizaciones que comuniquen resultados de manera honesta, clara y estética.*

- Teoría de la imagen en ciencia. “Las gráficas son parte del algoritmo, no solo adornos”.
- Errores comunes en la representación de datos (escalas, colores, distorsión).
- Lectura: *Ten Simple Rules for Better Figures*.

- **Ejercicio de Visualización (20 %):** Crítica y rediseño de figuras científicas.
-

Módulo 2: Aproximación de Funciones y datos

Objetivo: *Comprender los métodos numéricos para reconstruir funciones continuas a partir de datos discretos y reducir la dimensionalidad de conjuntos de datos complejos.*

- Interpolación Polinómica: Forma de Lagrange y Fenómeno de Runge.
 - Espectral: Interpolación trigonométrica y la FFT como algoritmo fundamental.
 - Ajuste de Modelos: Mínimos Cuadrados (Lineal y No Lineal) e interpretación geométrica.
 - Reducción de Dimensionalidad: PCA (Análisis de Componentes Principales) vía SVD, t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) y UMAP.
 - **Práctica (15 %)**
-

Módulo 3: Cálculo Numérico y optimización

Objetivo: *Aplicar métodos de discretización para resolver operadores continuos (derivadas e integrales). Entender la optimización de funciones de costo como el motor del aprendizaje automático.*

- Diferenciación Automática (*Autodiff*): Introducción conceptual.
 - Integración numérica: Métodos de cuadratura vs. Integración Montecarlo.
 - El Descenso del gradiente: Definición de función de costo y espacio de parámetros.
 - **Práctica (15 %):** Implementación y entrenamiento básico de una Red Neuronal (Perceptrón) desde cero.
-

Módulo 4: Simulación de Sistemas Dinámicos

Objetivo: *Modelar la evolución temporal y espacial de sistemas físicos mediante Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) y Parciales (EDP).*

- Problemas de Valor Inicial (PVI): Euler, Runge-Kutta y estabilidad.
- EDPs: Diferencias finitas en mallas espaciales (Ecuación de Calor/Onda).

- **Práctica (15 %):** Simulación y animación de un sistema regido por EDPs.
-

Módulo 5: Proyecto de investigación

Los estudiantes deberán seleccionar un tema de actualidad para abordarlo desde una perspectiva matemática y computacional rigurosa.

*Nota: La siguiente lista presenta solo **ejemplos posibles** de temas. Los estudiantes son libres de proponer sus propias líneas de investigación, sujetas a la aprobación de la profesora.*

- **Inteligencia Artificial y LLMs:** Mecanística de la atención, cuantización de modelos o interpretabilidad matemática.
 - **Criptografía Avanzada:** Criptografía post-cuántica (retículos), pruebas de conocimiento cero (ZK) o cifrado homomórfico.
 - **Machine Learning Científico (SciML):** Redes neuronales informadas por física (PINNs), operadores neuronales o modelos de difusión.
 - **Matemáticas Aplicadas a Datos:** Análisis topológico de datos (TDA), redes neuronales en grafos (GNNs) o compresión de señales.
 - **Computación de Alto Rendimiento (HPC):** Implementación de algoritmos críticos comparando Python frente a lenguajes compilados (C++, Rust, Julia o Fortran).
 - **Simulación Cuántica:** Modelado numérico de Qubits y compuertas cuánticas.
-

Políticas del curso y canales de comunicación

Las políticas generales que guiarán el trabajo en el curso durante el semestre son:

- **Asistencia y participación:** La asistencia es obligatoria para las sesiones de clase y se espera la participación activa de los estudiantes en todas las sesiones. Una asistencia inferior al **80 %** de las clases programadas equivale automáticamente a una nota de **0.0** en el componente de Seguimiento (10 % de la nota final).
- **Colaboración entre estudiantes:** Se fomenta el diálogo académico entre estudiantes y grupos, siempre y cuando el trabajo entregado sea producto individual o del grupo asignado. No se permitirá la copia de soluciones ni el uso de código sin atribución.

- **Integridad académica:** Se espera que todas las y los estudiantes mantengan altos estándares de honestidad académica, de acuerdo con el reglamento de la universidad. Cualquier caso de plagio, copia o suplantación será reportado y sancionado conforme a la normativa vigente.

Canales de comunicación oficiales:

- ★ **Correo institucional:** Para consultas individuales o situaciones particulares, pueden escribir al correo mbastidaso@unal.edu.co.
- ★ **Atención a estudiantes:** Se definirán franjas de asesoría específicas previo a las entregas. Para consultas adicionales, los estudiantes pueden acordar reuniones semanales directamente con la profesora.
- ★ **Espacio compartido en Gmail:** Tendremos un **Google Space** exclusivo del curso donde se compartirán avisos, archivos y se resolverán dudas colectivas.

Evaluación

Componente	Peso	Detalle
Seguimiento	10 %	Asistencia > 80 %
Módulo 1	25 %	Quiz (5 %) + Exposición (20 %).
Módulo 2	15 %	Práctica.
Módulo 3	15 %	Práctica.
Módulo 4	15 %	Práctica.
Módulo 5	20 %	Proyecto de investigación.
Total	100 %	